Folsom水库供水保障与防洪约束下的调度策略比较

基于官方水文输入与情景需水的可复现研究

研究日期：2026-10-22。版本：数值时间步长修正版。研究性质：课程尺度的真实案例情景试验。研究对象为美国加州Folsom水库；本文不声称复现其真实历史管理，也不提出可直接投入工程运行的调度规程。原版低库容隔日振荡及相关统计已更正，以本版为准。

摘要

水库供水、防洪和生态保障之间存在取舍。本研究先审查公开项目数据，再以加州CDEC官方日入流和计算蒸发为驱动，选取七个字段完整、标记合格的完整水文年，建立带库容、出库能力、季节控制库容与最低下泄代理的日水量平衡模型。比较按需求供给A、固定分级限水B和网格优化连续限水C。仅使用2000、2003、2007年选择C的参数，2011、2012、2015、2016年用于独立检验，并补充连续枯水、历史洪水与参数敏感性分析。

四个检验年份等权平均的目标下泄体积满足率：A为91.47%，B为87.15%，C为88.77%。C的相对缺水平方均值较A降低10.31%，但完全满足日比例由92.33%降为52.60%。在连续1036天枯水窗口中，B的缺水平方指标又优于C。1997年洪水窗口中三策略结果一致，说明共用防洪约束主导洪水期运行；放大入流会暴露溢流和下游安全阈值超出。

结果不支持“优化限水在所有条件下更好”。常规条件下A效率更高；有明确减轻严重缺水偏好时可考虑B或C，但应接受更多限水日及较低总体满足率。真实需水、用户分配和水温资料不足，限制了经济、公平及生态结论。

1 研究问题、系统边界与现实意义

Folsom承担防洪、供水、发电及其他功能，其运行涉及USBR、USACE、地方水务机构、下游居民和生态利益相关者。[1][2] 本文研究的问题是：在相同水文输入和运行边界下，提前限水能否减轻严重缺水；这种收益需要付出多少供给效率与限制持续时间的代价；强洪水时是否仍存在不可满足的控制目标。

系统边界为Folsom单库及一个汇总下游目标，不显式模拟Nimbus调节、上游水库、管网、支流、取水与河道洪水演进。总下泄只能作为供给和生态目标的代理，不能直接等同于用户消耗水或下游河段实际流量。

利益相关者	关注目标	在本研究中的表达与限制
水库与水资源管理者	供给、储备、运行可行性	目标满足率、年末储备、出库约束
防洪管理及下游居民	防洪空间及下泄风险	控制库容超出和简化下泄阈值，非淹没损失
城乡及农业用户	可用水量与限水负担	只有汇总目标，无法分别计算群体效益
生态管理者及河流生态	流量、冷水、水温和栖息地	仅最低流量与低库容代理，未模拟水温和生物响应

2 数据审查与研究样本

2.1 数据来源和清洗

官方数据来自CDEC FOL站，原下载范围为1994-01-01至2016-09-30。[3] 传感器15、76、23、74、94分别对应蓄水、入流、出流、计算蒸发和防洪控制库容。原始AF除以1000转为TAF；日均CFS乘以86.4/43560转为TAF/day。1 TAF约为123.348万m³。所有原始文件、下载地址和哈希均保留。

前期GitHub长序列虽在1955年后没有数值空缺，仍含疑似入流下限处理及较大水量平衡偏差。因此本文没有把“无空值”当作有效性证明，也没有用该序列填补官方缺测。[4] CDEC全量表同样保留缺失、来源标记和OBS DATE差异，详细见配套数据清洗报告。

本试验的外生驱动只有入流与蒸发。入选水文年要求二者每日完整、非负、来源标记为空且无跨日观测时间问题；其他字段缺测不影响其作为驱动年份，但不能据此声称这些年份的官方防洪约束已完整。2002年虽驱动数值齐全，但存在来源标记，未纳入参数选择。没有插值、负值截零或非相邻时段拼接。

水文年	用途	年入流/TAF	天数
2000	参数选择	2731.04	366
2003	参数选择	2401.87	365
2007	参数选择	1484.66	365
2011	独立检验	4831.60	365
2012	独立检验	1740.02	366
2015	独立检验	869.25	365
2016	独立检验	2536.91	366

七个独立年合计2558天，水文年为上一年10月1日至当年9月30日。样本按数据可用性选择，不是随机抽样，不能用其频率估计长期事件概率。各独立年均从466.1 TAF开始，属于共同初始条件，而非逐年真实初始状态。为检验这一设定的局限，另分析初始250、700 TAF及连续跨年窗口。

2.2 需水和约束的证据等级

需水采用公开项目demand.txt前365项，最后一项是第一项的重复端点，未重复计入年总量。[4] 365日合计1861.043 TAF。按月日映射；2月29日取2月28日与3月1日均值。该曲线表示汇总有益下泄目标，不是经核实的实际逐年需水。

库容上限975 TAF、保留库容90 TAF、出库能力曲线和季节控制曲线来自项目配置，属于明确的模型设定。[4] 官方背景资料中的容量数值随资料和时期有所区别；本文另以977 TAF检查敏感性，不擅自将975 TAF设定称为现行官方容量。[1][2]

2011水文年的五项官方字段均通过前期筛查，日平衡残差最大约0.001215 TAF。它用于单位核查以及将简化控制曲线替换为官方报告TOCS的敏感性分析。后者是约束回放，不是可预报运行策略；官方TOCS可能包含当时预测与上游信息。

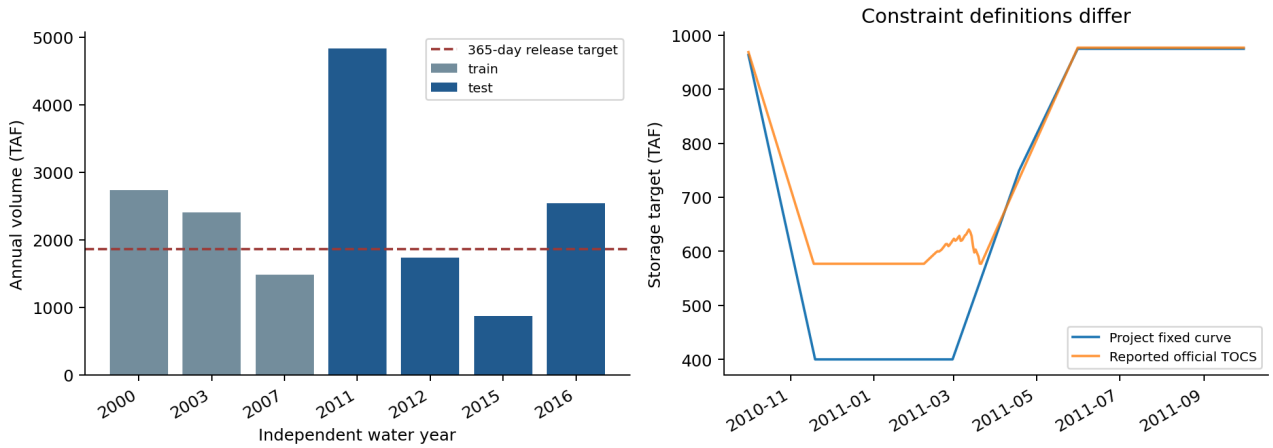


图1 数据与控制曲线

图1中2015年入流最小、2011年最大，仅表示本样本内排序。右图说明项目冬季400 TAF控制库容与2011官方报告的约577 TAF等控制库容存在明显区别；不能把固定简化曲线当作真实逐日规程。

3 可计算模型

3.1 状态、决策与水量平衡

每日状态为日初库容S，输入为日入流Q、蒸发E、汇总目标D、最低流量代理F和控制库容T。决策为目标下泄u，经物理限制后得到控制下泄r与非控制溢流w。

```
S_end = S_begin + Q - E - r - w
```

定义日可用水量A = S_begin + Q − E，主动腾库需求f = max(A − T, 0)。控制出库能力C(S_begin)由下列点线性插值得到，单位为cfs，并换为日水量：

库容/TAF	90	100	400	600	975
控制出库能力/cfs	0	35000	40000	115000	130000

为避免低水位出库能力随库容急变时的日步长振荡，每日分成24个内部子步，dt=1/24天，日入流、蒸发率和目标在日内均匀分配，出库能力随子步库容更新。这是数值积分，不是获得了实际小时观测数据。子步计算为：

```
A_k = S_k + (Q - E)*dt
f_k = max(A_k - T, 0)
r_k = min(max(u*dt, f_k), C(S_k)*dt, max(A_k - 90, 0))
w_k = max(A_k - r_k - 975, 0)
S_(k+1) = A_k - r_k - w_k
```

将子步下泄和溢流加总得到每日r、w；上式C已从cfs换算为TAF/day，子步r_k、w_k为TAF。总量守恒与出库能力约束仍逐子步、逐日检查。

控制能力不足时，日末库容可能超过T；该情况作为控制目标未满足报告，不强制伪造可行性。超过物理上限的水通过w计入非控制溢流；若r+w超过130000 cfs对应日水量，则记录安全阈值超出。这个处理维持模型水量平衡，不证明真实溢洪道过程或下游行洪安全。

所有策略共用相同的T、控制能力、容量和低库容约束。日内Q在计算下泄时视为可得，同日信息条件对全部策略一致；没有使用未来日入流优化。真实运行仍需预报误差、小时过程与水力模型。

3.2 控制曲线与生态代理

固定控制曲线按水文年日序线性插值：(0,975)、(50,400)、(151,400)、(200,750)、(243,975)、(366,975)，单位TAF。[4] 闰日保留，因此与原项目删除闰日的做法有一个日序差异，属于本文声明的时间约定。

生态流量代理采用手册引用的D-893历史低流量线：1月1日至9月14日250 cfs，9月15日至12月31日500 cfs。[2] 这些要求针对Nimbus以下河段，且手册说明较新的生态要求通常更复杂、更高。本文只将它作为简化筛查基线，不能据此宣称满足当时或现行生态法规。

最低代理通过u = max(策略目标, F)施加；它与有益下泄由同一股出流服务，没有额外重复扣水。对应目标满足量Y = min(D, r+w)。这隐含同日出流可用于目标的假设，未考虑输配能力；因此所有“供给满足率”在本文均指目标下泄满足率。

3.3 三种管理策略

策略A：u = max(D,F)。优先满足当日目标，有水且能力允许时不主动限制。

策略B：定义相对有效库容z = clip((S_begin-90)/(T-90), 0, 1)。z低于0.5时给出0.6D，否则D；再与F取最大值。0.6是指令比例，物理缺水时不保证实际达到60%。

策略C：目标比例a = alpha + (1-alpha) min(1, z/theta)，再取u = max(aD,F)。这是一种连续限水规则，接受较轻的当前缺口以降低后续较严重缺口的可能性，符合hedging的基本思想。[5] 本文规则及参数搜索范围是自行声明的简化实现，不直接照搬文献最优结论。

3.4 参数选择与独立检验

theta候选为0.2、0.35、0.5、0.65、0.8、1.0；alpha候选为0.1、0.25、0.4、0.55、0.7、0.85、1.0，共42组。目标函数为训练年原入流与80%入流共六个情景等权平均：

```
J = mean( mean_daily((deficit/D)^2) + 0.05*(max(300-S_end,0)/300)^2 )
```

平方缺水惩罚表达对严重缺口的厌恶；300 TAF和0.05是储备偏好，不是法律底线或经济价值。网格内选中theta=0.65、alpha=0.55，训练目标J=0.016472。随后冻结参数，不用检验年份重新选择。结果只称为给定规则与网格内的参数优化，不称为全球最优调度。

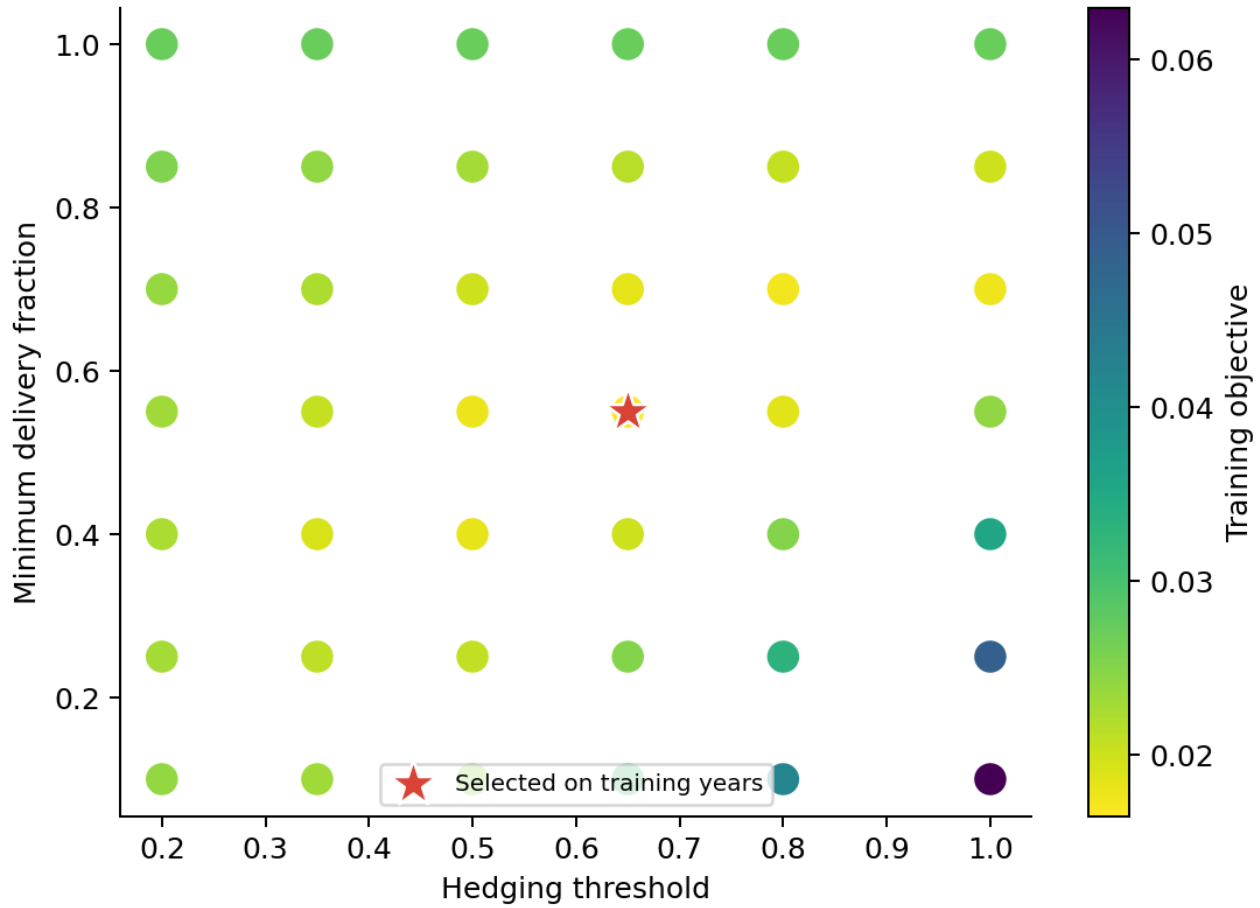


图2 参数搜索与训练目标

4 评价指标

体积满足率为1-sum(deficit)/sum(D)；完全满足日比例要求日缺口不超过1e-7 TAF。相对缺水平方均值为日(deficit/D)平方的均值，最大日缺水率和最长连续缺水天数分别衡量严重程度与持续性。恢复率为缺水日向满足日转移次数除以存在次日的缺水日数；无缺水时记为不适用，不填0。可靠性、恢复和脆弱性分开评价的思想参考Hashimoto等。[6]

为避免严格完全满足指标放大小限制的影响，另报告至少满足95%和90%目标的日比例。跨独立年份不计算边界状态转移，四个检验年份按年等权汇总，不将四年视为连续运行。

生态代理不足日数与低库容天数仅是流量及储备筛查。公平方面，记录供给低于50%汇总目标的天数，作为假设性基本保障暴露；这一指标不代表真实贫困群体、农业和城镇之间的分配公平。没有实际价格、用户损失和工程投资数据，故不计算虚构的净经济收益。

5 独立检验结果

5.1 总体取舍

策略	体积满足率	完全满足日比例	相对缺水平方均值	平均年末库容/TAF
A 按需求供给	91.47%	92.33%	0.04872	433.67
B 固定分级限水	87.15%	74.96%	0.05934	484.16
C 参数优化连续限水	88.77%	52.60%	0.04370	465.84

上述为四年等权平均，不是长期保证率或概率估计。C相对A降低缺水平方约10.31%，但体积满足率降低2.69个百分点，完全满足日比例降低39.72个百分点；平均年末库容提高32.17 TAF。B储备更高，但其平均缺水平方反而高于A和C。没有一个策略在全部指标上占优。

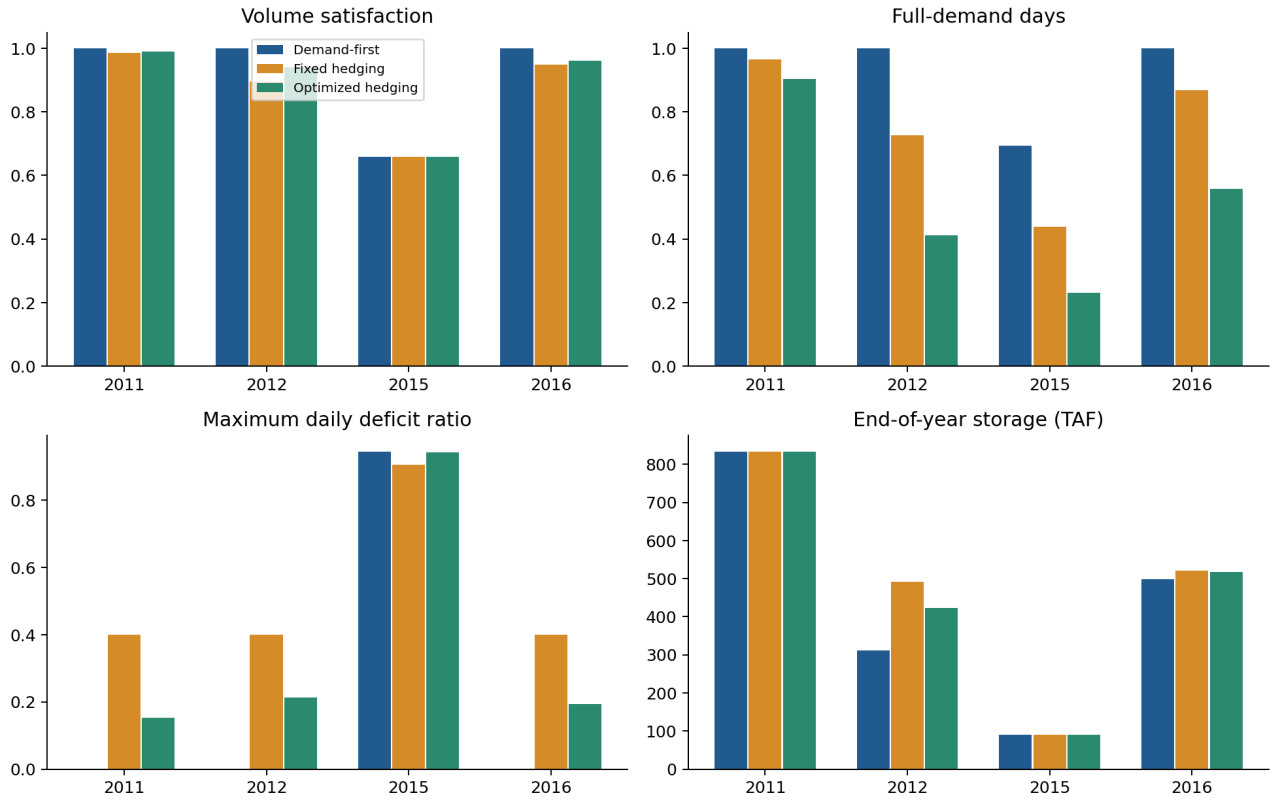


图3 四个独立检验年份的方案比较

策略	完全满足	至少满足95%目标	至少满足90%目标
A	92.33%	92.33%	92.33%
B	74.96%	74.96%	74.96%
C	52.60%	59.92%	70.79%

改变满足阈值有助于区分轻度限制与实质缺水，但不能把C较低的完全满足比例直接解释为模型失败，也不能因平方指标下降就忽略用户经历更多限制。

5.2 分年度结果与2015年

水文年	策略	体积满足率	最大日缺水率	最长连续缺水/天
2011	A	100.00%	0.00%	0
2011	B	98.48%	40.00%	13
2011	C	99.02%	15.19%	35
2012	A	100.00%	0.00%	0
2012	B	89.44%	40.00%	50
2012	C	94.03%	21.34%	101
2015	A	65.87%	94.55%	112
2015	B	65.87%	90.64%	189
2015	C	65.87%	94.30%	202
2016	A	100.00%	0.00%	0
2016	B	94.82%	40.00%	19
2016	C	96.17%	19.37%	111

2011、2012、2016年，A完全满足情景目标，而B、C产生主动限制。2015年严重枯水，三策略体积满足率均约65.87%，最大日缺水率A、B、C分别为94.55%、90.64%、94.30%。修正数值步长后不再出现原版的隔日零下泄，但物理短缺依然存在，提前限水没有创造新水。

2015年缺水平方：A为0.19488、B为0.16697、C为0.16097。A低于50%目标的天数为111，C为78；生态代理不足日数从6降为5。C最长连续缺水为202天，高于A的112天。C将更集中、较重的短缺部分分摊为更长时间的限制，不是全面改善。

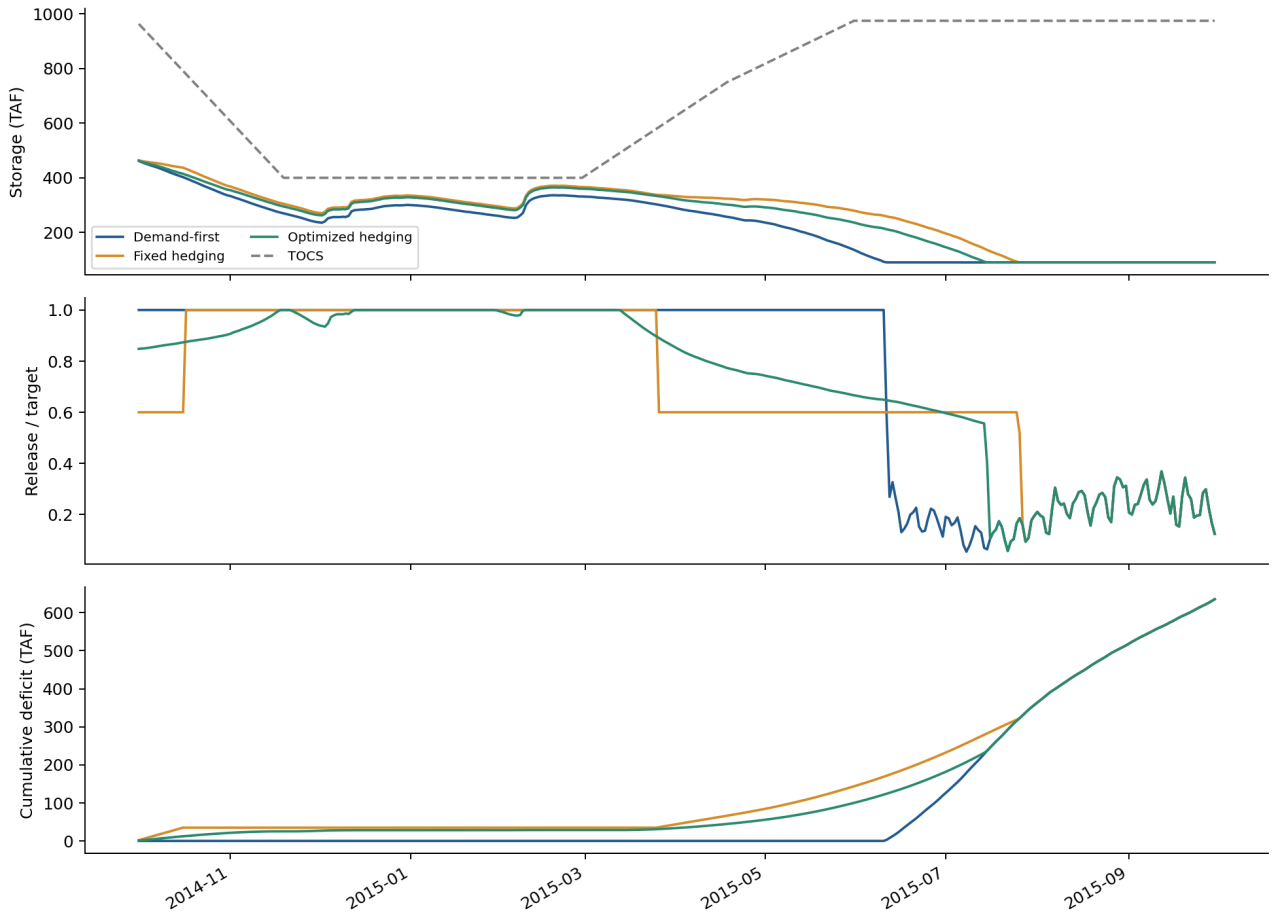


图4 2015水文年库容、满足比例及累计缺口

6 跨年与洪水补充检验

6.1 跨年携带效应

连续2009-12-16至2013-05-11共1243天的可用驱动窗口中，A体积满足率为100.00%，B为97.55%，C为98.38%。C在此情形下仍会带来不必要的目标限制，因此不能仅凭低库容比例机械地全年采用同一限水规则。

另取2013-11-30至2016-09-30连续1036天，沿用前一日官方库容237.3 TAF作为共同初值，保持冻结参数并连续运行。该窗口与检验年份重叠，只是跨年稳健性检查，不是新增独立验证样本。

策略	体积满足率	缺水平方均值	低于50%目标/天	生态代理不足/天	最长缺水/天
A	65.31%	0.22730	396	84	235
B	63.94%	0.19059	172	56	329
C	64.26%	0.19354	242	83	791

连续枯水中，B缺水平方最低、50%基本目标与生态代理暴露也更少；C相对A仍缓和严重短缺，但最长连续缺水达到791天。这说明逐独立年选择的参数未必适合持续多年干旱，且轻微限水也会延长连续缺水指标。不能将C的单年平均优势直接推广到跨年情形。

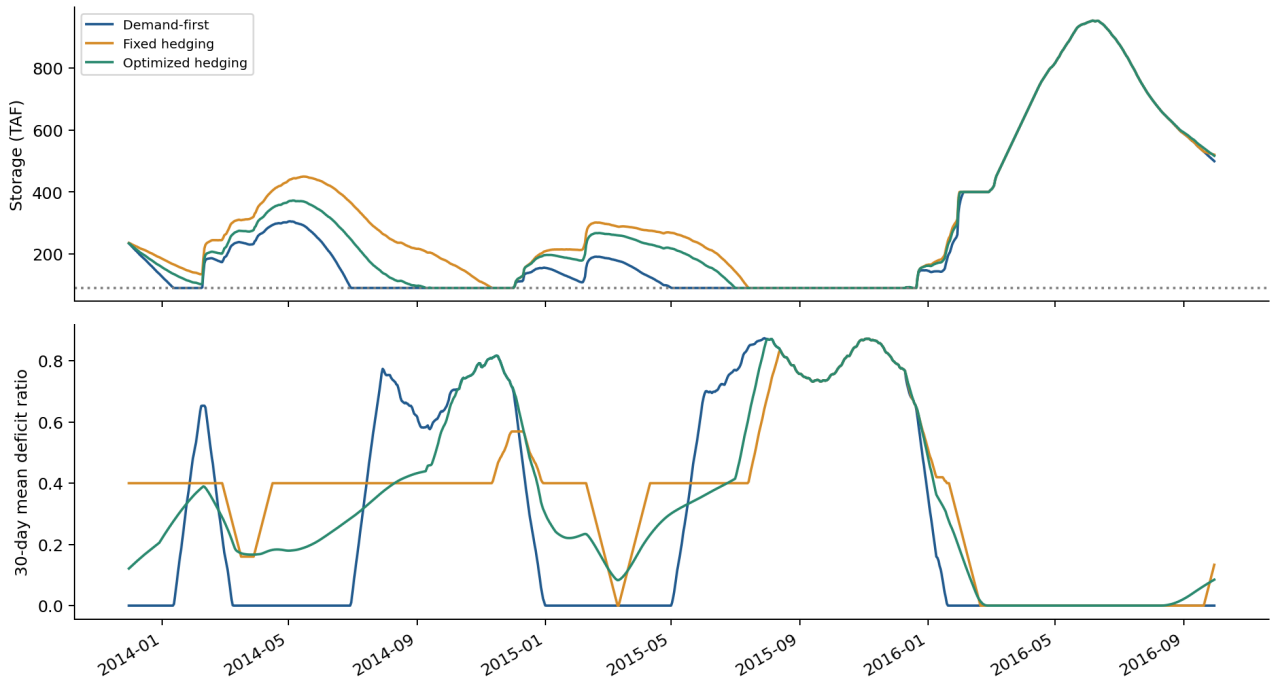


图5 连续枯水窗口的跨年携带效应

6.2 洪水窗口与约束失效

选择1996-12-15至1997-02-15共63天完整官方驱动，初值采用前一日官方库容535.559 TAF；1997-01-02日入流约416.251 TAF。该事件在初次基准试验后加入，参数不重新训练，作为明确标注的事后压力检查。

在相同防洪规则下A、B、C结果相同，下表以A代表；入流放大1.25和1.5倍仅为压力情景，不是概率预报或气候变化预测。

入流倍率	策略	最大控制库容超出/TAF	溢流总量/TAF	下泄超阈值/天
1.00	A	326.26	0.00	0
1.25	A	472.35	0.00	0
1.50	A	575.00	67.69	2

原事件无物理溢流或下泄阈值超出，但季节控制库容仍有12天未满足，最大超出326.26 TAF。原因为出库能力限制，而非水量平衡错误；没有将其隐藏为“防洪约束全部满足”。放大情景出现更严重超出，1.5倍情景还触发溢流及下泄阈值超出。因未模拟河道演进，不能把该结果换算成下游淹没概率或洪灾经济损失。另输出子步峰值，但它来自日均水量均匀分配的数值模型，不能解释为实际小时洪峰。

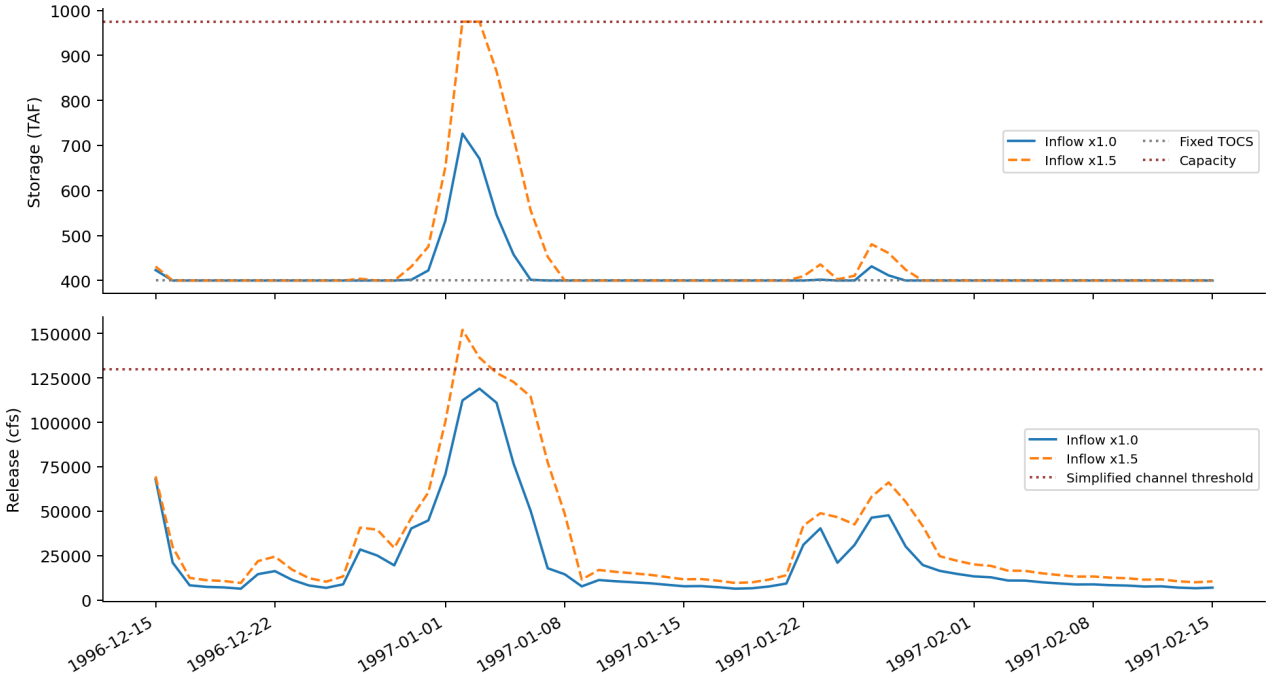


图6 历史洪水窗口及放大入流压力检查

7 关键假设和参数敏感性

情景	A体积满足率	B体积满足率	C体积满足率	C缺水平方均值
入流80%	87.43%	80.82%	83.65%	0.06708
入流60%	80.43%	73.92%	77.29%	0.10283
需水120%	86.90%	80.23%	83.03%	0.07050
需水80%	94.55%	92.59%	93.38%	0.02003
初始250TAF	84.84%	78.78%	80.85%	0.07892
初始700TAF	92.33%	90.27%	91.27%	0.03806
控制曲线+177TAF	91.47%	85.60%	87.56%	0.04359

检验参数保持不变。入流缩减、需求增加或初始库容降低都使目标满足率恶化。C对严重缺水的平方惩罚在若干压力情景中较低，但在体积满足率上仍低于A；最大日缺水率并非其优化目标，可能更差。因此不能只展示一个对C有利的指标。

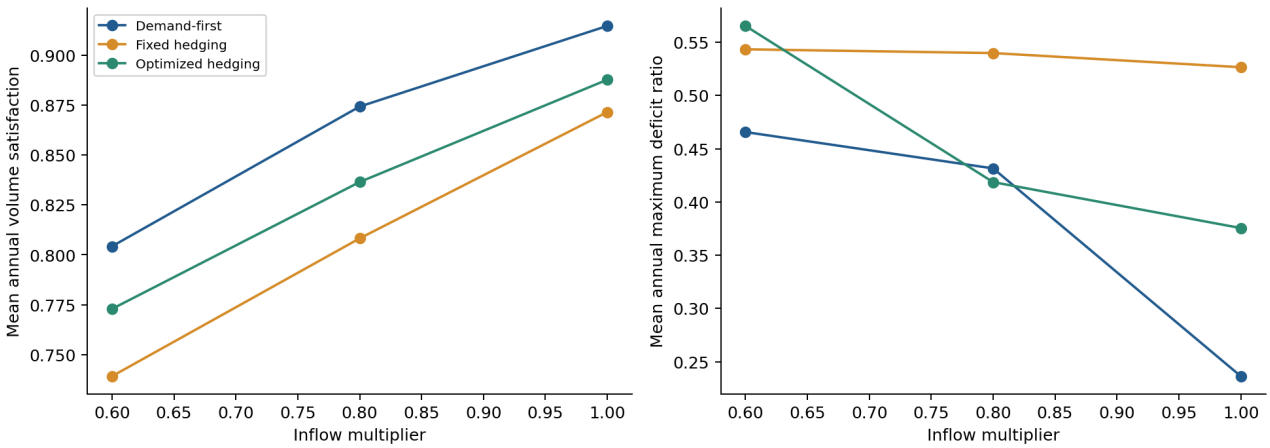


图7 入流变化下的满足率和最大缺水率

容量从975增加至977 TAF在当前样本和规则下没有产生可见改善，说明微小容量修正不是本试验结论的主要驱动；不等于真实扩容没有价值。控制曲线上移会改变可保留水量，但也改变相对库容z，从而改变主动限水频次，效果不能仅解释成“放宽防洪必然增加供水”。

2011年替换为官方报告TOCS后，A仍完全满足目标，C满足率约98.47%，三者均无控制库容超出；该结果验证了简化固定曲线选择的影响，不足以证明其他年份运行安全。

把生态代理设为零或双倍，在本组检验情景下没有改变供给结果，因为主动目标通常高于代理，极低库容时又受到可用水和能力限制。生态不足指标本身仍会随代理改变，不能据此推断“生态要求对调度没有影响”。

储备权重由0.05改为0时，选中theta=0.80、alpha=0.70；提高到0.2后alpha变为0.40。更重的储备偏好增加提前限制，在2015年降低缺水平方，却损失其他年份的满足率，说明所谓最优取决于管理偏好。

8 管理建议及适用条件

第一，不能将参数优化C直接替代常规管理。以目标下泄量和完全满足为主要目标时，A在检验样本中更有优势。若管理部门愿意以较频繁、较轻的限制换取部分严重短缺缓和，可以把C作为候选，并明确发布限制阈值和退出条件。

第二，持续多年枯水应单独制定管理制度。1036天窗口中B优于C的部分风险指标，提示需要考虑跨年储备、关键用户保障和限制持续时间。本研究未检验“正常年用A、干旱年切换B/C”的完整切换算法，故该安排只是实施方向，不附会未计算的收益。

第三，防洪约束应具有更高的实时执行优先级。大洪水中三种供给策略没有明显差别，改动限水参数不能解决出库能力和河道容量限制。工程采用前需接入实际水控手册、上游调度、小时级洪水预报及河道演进模型，不得把本研究的130000 cfs简化阈值当作无条件安全承诺。

第四，制度上应先明确基本用水、生态与其他用途的权利和损失承担。当前数据只能显示汇总短缺如何在时间上分布，不能判断真实群体公平。实际实施应补充部门需水、供水位置、合同优先级、价格与补偿资料；限水公告、透明触发条件、用户反馈及补偿机制是必要管理组成。

第五，生态评价需要由最低流量代理扩展到冷水储备、水温和生境，防止将“低流量线达标”误认为生态无损害。[2][7] 本研究保留生态不足和低库容指标，但不据其推算鱼类数量或水质改善。

9 局限与可推广程度

一是需水与部分运行参数为项目情景，不能解释真实历史效益。二是七个年份经过完整性筛选，严重事件覆盖与长期统计代表性有限。三是独立年共同初值切断前期影响，已用连续窗口补充，但仍未构成长时段完整历史重建。四是没有未来预测误差、日内洪峰、上游水库、支流、输配和取水，日模型不能用作实时防洪。五是出库曲线、容量和保留库容未按年代变化，90 TAF保留库容与出库能力的组合会导致低水位供给受限，应作为模型结构不确定性理解。六是汇总目标与下泄重合假设可能高估真实用户可用水，公平及经济评价只可讨论，不能量化货币利益。七是网格有限、训练年较少、目标权重主观，禁止将候选参数称为普适最优。

10 结论

本研究以可追溯官方输入完成了清洗、建模、三方案比较、独立年份检验、跨年与洪水窗口检查及敏感性分析。核心发现是供给效率、缺水严重程度、限制持续时间和储备之间的取舍。C在独立年份平均缺水平方上较A低10.31%，同时减少目标满足量并增加限制日；跨年枯水中B在若干风险指标上又优于C。防洪边界在极端情景下可能不可同时满足，应如实报告，而不是宣称所有方案安全。

最终建议是按管理偏好和干旱持续性选择候选策略，保留A作为效率基线，审慎使用提前限水；任何工程应用均须先补齐真实需水、调度规程和下游模型。本结论适用于本文模型、样本与情景范围。

11 可复现性与计算检查

入口脚本为scripts/run_folsom_research.py，无需大模型或付费API。它读取清洗后的官方表及独立需水情景，输出42组训练目标、21条年度方案结果、132条敏感性方案结果、偏好敏感性、两段连续窗口、官方TOCS回放、9条洪水事件方案及逐日结果。所有图均提供PNG与独立PDF。

模型内部检查逐日平衡、非负与容量边界、控制出库能力，验证alpha=1时C退化为A、无水时守恒、极端入流时显式报告溢流，以及控制曲线超出仅在出库能力绑定时发生。当前共有22项检查通过；这些检查证明数值实现满足所声明规则，不证明真实世界参数或管理结论已得到现场验证。落盘结果另进行独立重算校核。

12 图表异常的原因、修正与数值收敛

原版2015年下泄比例图出现大量隔日归零尖峰。逐日核查表明：同一时段官方入流保持为正，缺测、来源标记和跨日时间也未出现对应异常；问题主要来自模型实现，而非这段入流数据的隔日异常。原算法在日初库容90 TAF时将全天出库能力锁定为0，当天积水，次日再集中放水，因而产生人工隔日振荡。原版只有水量守恒和边界检查，不能排除这种数值伪影。

在90-100 TAF线性出库区间，能力变化斜率约为6.94/天；按局部线性化，显式更新因子为1-6.94*dt。日步长下该因子约-5.94，结合边界裁切形成振荡；dt=1/24时约0.71。此次改为日内24子步并及时更新出库能力，保留原始日水文数据，没有对结果做移动平均，没有隐藏真实日波动。

已比较每日1、4、12、24、48、96子步。2015年三策略24与96子步的体积满足率差小于0.000001、缺水平方差小于0.00001，均通过预设检查；细化后隔日零下泄消失。这里是该低库容案例的步长收敛证据，不等于对全部真实水力过程的验证。



图8 原日步长与修正算法的对照

图8用于解释修正，正式结果图4采用重新计算的24子步输出，可以保留。原版相关统计已整体重算，不能再沿用原报告12.33%的缺水平方改善值，应以本版摘要及结果表为准。

参考资料

[1] Bureau of Reclamation. Central Valley Project. https://www.usbr.gov/mp/cvp/ （官方背景；访问2026-10-22）。

[2] USACE. Folsom Dam and Lake Water Control Manual, June 2019. https://water.usace.army.mil/cda/documents/wc/3098/Folsom2019WCManual%5BR%5D.pdf （历史与运行背景、D-893说明；并非本文全部参数的逐项验证）。

[3] California DWR, CDEC. FOLSOM LAKE (FOL), station metadata and daily sensors. https://cdec.water.ca.gov/dynamicapp/staMeta?station_id=FOL （下载地址及SHA256见docs/cdec_download.json）。

[4] EILab-Polimi / ResLLM. Public data and configuration repository. https://github.com/EILab-Polimi/ResLLM （需水、简化配置与原项目背景；输入数据文件哈希保留）。

[5] You, J., Cai, X. (2008). Hedging rule for reservoir operations: 1. A theoretical analysis. Water Resources Research. https://doi.org/10.1029/2006WR005481

[6] Hashimoto, T., Stedinger, J. R., Loucks, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. Water Resources Research, 18(1), 14-20. https://doi.org/10.1029/WR018i001p00014

[7] Sacramento Water Forum. Flows and Operations. https://waterforum.org/flows-and-operations/ （流量与冷水储备目标的管理背景）。

13 代码、数据与结果的GitHub存档

本研究代码文件、整理数据、逐日模拟结果、方案汇总、敏感性分析及图表存放于公开GitHub项目库：https://github.com/like0009876/folsom-reservoir-study 。代码见scripts/，数据见data/，结果见results/research/，图表见figures/research/，Word及研究报告见report/。仓库README提供项目说明、运行顺序和数值修正摘要。历史错误版本仅作本地审计保留，不作为本次发布的研究结果。